RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Linear Search • Binary Search • Selection Sort • Bubble Sort • Stack • Queue

E-PORTFOLIO 2 (UAS)
RPP PENGEMBANGAN

Disusun oleh
ALPIAN ROYMUNDUS SIRINGO-RINGO, S.Kom.

SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Versi pengembangan dari rancangan awal untuk memperjelas tujuan, aktivitas, diferensiasi, asesmen, dan tindak lanjut pembelajaran.

IDENTITAS

Komponen	Keterangan
Nama Penyusun	Alpian Roymundus Siringo-ringo, S.Kom.
Sekolah	SMK Negeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Fase/Kelas	E / X TP 1
Jumlah Murid	36 orang
Semester/Tahun Pelajaran	Genap / 2025–2026 (sesuaikan dengan periode pelaksanaan)
Alokasi Waktu	3 JP (1 pertemuan × 3 JP @45 menit = 135 menit)
Elemen	Berpikir Komputasional dan Algoritma Pemrograman
Topik	Struktur Data dan Algoritma: Searching, Sorting, Stack, dan Queue
Bidang/Program/Konsentrasi Keahlian	Teknik Permesinan
Media, Alat, dan Bahan	Laptop/komputer, LCD/proyektor, slide, papan tulis, spidol, kartu angka, benda/kartu simulasi Stack dan Queue, LKM, Quizizz (opsional).
Rubrik Observasi Kelas	Keteraturan suasana kelas, partisipasi, kolaborasi, dan komunikasi murid.

IDENTIFIKASI

1. Karakteristik Murid

Murid kelas X TP 1 berjumlah 36 orang dengan pengetahuan awal dan kecepatan belajar yang beragam. Murid telah akrab dengan aktivitas mencari informasi atau barang, mengurutkan angka, menumpuk benda, dan menunggu antrean. Namun, pengalaman tersebut belum tentu disertai pemahaman tentang algoritma dan aturan penyimpanan data. Oleh karena itu, pembelajaran menggunakan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan murid dan kompetensi Teknik Permesinan. Murid bekerja berpasangan agar dapat saling menguji strategi, bertukar peran, dan menjelaskan alasan dari setiap langkah.

2. Karakteristik Materi Pelajaran

Materi memiliki sifat konseptual dan prosedural. Linear Search dan Binary Search menekankan urutan pemeriksaan data serta syarat data terurut pada Binary Search. Selection Sort dan Bubble Sort menekankan perubahan posisi elemen selama proses pengurutan. Stack dan Queue menekankan aturan penambahan serta pengambilan elemen. Materi lebih mudah dipahami melalui demonstrasi, kartu angka, simulasi, dan pengaitan dengan pekerjaan teknisi, seperti mencari kode komponen, mengurutkan ukuran, menyusun alat, dan mengatur antrean penggunaan mesin.

3. Asesmen Diagnostik Awal

Guru mengajukan pertanyaan lisan singkat: (a) bagaimana menemukan satu kode komponen dari daftar panjang; (b) apakah data harus diurutkan sebelum dicari; (c) bagaimana menentukan urutan angka dari kecil ke besar; (d) benda mana yang diambil lebih dahulu dari tumpukan; dan (e) siapa yang dilayani lebih dahulu dalam antrean. Jawaban digunakan untuk menentukan titik awal penjelasan dan kebutuhan dukungan, bukan sebagai nilai akhir.

4. Dimensi Profil Lulusan yang Dikuatkan

Dimensi	Bentuk Penguatan	Indikator yang Diamati
Penalaran Kritis	Membandingkan langkah pencarian dan pengurutan serta memeriksa alasan pemilihan strategi.	Murid menjelaskan mengapa Binary Search memerlukan data terurut dan membedakan proses dua metode sorting.

Dimensi	Bentuk Penguatan	Indikator yang Diamati
Kreativitas	Mencoba strategi pencarian dan memodelkan struktur data dengan benda sekitar.	Murid menyusun cara simulasi yang mudah dipahami dan memberi contoh penerapan.
Kolaborasi	Bekerja berpasangan dengan pembagian peran yang bergantian.	Kedua anggota berkontribusi, saling mendengarkan, dan membantu.
Komunikasi	Menyampaikan urutan langkah dan hasil simulasi.	Murid menjelaskan proses secara runtut, bukan hanya menyebutkan jawaban akhir.
Kemandirian	Mengerjakan kuis dan refleksi secara individu.	Murid menjawab berdasarkan pemahaman sendiri dan mengenali bagian yang perlu dipelajari lagi.

DESAIN PEMBELAJARAN

1. Capaian Pembelajaran

Mengacu pada Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 untuk Informatika Fase E SMK/MAK: (1) Berpikir Komputasional – murid menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan pada objek sesuai bidang keahlian; dan (2) Algoritma Pemrograman – murid membandingkan beberapa algoritma dan menerapkan algoritma pemrograman untuk menghasilkan aplikasi. Pada pertemuan 3 JP ini, pembelajaran berfokus pada penerapan pemecahan masalah dan perbandingan/simulasi algoritma dasar. Penerapan algoritma ke dalam aplikasi dilanjutkan pada rangkaian pembelajaran berikutnya.

2. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan perbedaan Linear Search dan Binary Search serta menyebutkan syarat penggunaan Binary Search.
2. Murid mampu menelusuri langkah pencarian data menggunakan Linear Search dan Binary Search pada contoh data sederhana.
3. Murid mampu menjelaskan dan menyimulasikan langkah Selection Sort dan Bubble Sort untuk mengurutkan sekumpulan data.
4. Murid mampu membedakan prinsip Stack (LIFO) dan Queue (FIFO) serta menentukan hasil operasi dasar keduanya.
5. Murid mampu menyampaikan proses penyelesaian masalah secara runtut dan bekerja sama dengan pasangan.

3. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Tujuan	Kriteria Ketercapaian
TP 1	Murid menyebutkan ciri utama Linear Search dan Binary Search serta menyatakan bahwa Binary Search diterapkan pada data yang telah terurut.
TP 2	Murid menuliskan urutan pemeriksaan pada satu kasus Linear Search dan satu kasus Binary Search dengan ketepatan minimal 75%.
TP 3	Murid memperoleh urutan akhir yang benar serta dapat menjelaskan minimal dua langkah penting pada Selection Sort dan Bubble Sort.
TP 4	Murid menentukan elemen yang keluar dan isi struktur setelah operasi push/pop serta enqueue/dequeue dengan benar.
TP 5	Murid menyelesaikan LKM bersama pasangan, bergantian menjalankan peran, dan memaparkan alasan strategi secara jelas.

4. Praktik Pedagogis

Pembelajaran berbasis masalah kontekstual (Problem-Based Learning) dipadukan dengan demonstrasi, simulasi langsung, pembelajaran kolaboratif berpasangan, permainan tebak angka, latihan bertahap, kuis formatif, dan refleksi. Masalah utama yang digunakan adalah pengelolaan data komponen serta alat di lingkungan bengkel.

5. Kemitraan Pembelajaran

Murid X TP 1 bekerja dalam pasangan. Setiap pasangan membagi peran sebagai pelaksana simulasi dan pencatat, kemudian bertukar peran. Guru bertindak sebagai fasilitator dan pemberi umpan balik. Tutor sebaya digunakan untuk membantu murid yang membutuhkan pendampingan.

6. Lingkungan Pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas atau laboratorium komputer dengan susunan tempat duduk yang memungkinkan murid bekerja berpasangan. Budaya belajar menekankan keberanian mencoba, ketelitian, rasa aman untuk melakukan kesalahan, saling menghargai, dan tanggung jawab terhadap tugas.

7. Pemanfaatan Digital

Slide dan visualisasi digunakan untuk memperjelas perubahan data pada setiap langkah. Quizizz dapat digunakan untuk asesmen formatif apabila perangkat dan jaringan tersedia. Apabila koneksi atau perangkat mengalami kendala, guru menggunakan kuis cetak atau tanya jawab terstruktur sehingga tujuan asesmen tetap tercapai.

8. Rencana Asesmen

Tahap	Teknik/Instrumen	Bukti Belajar	Tindak Lanjut
Diagnostik	Tanya jawab dan pertanyaan pemantik.	Jawaban awal tentang pencarian, pengurutan, tumpukan, dan antrean.	Mengaitkan konsep dengan pengalaman murid; memberi contoh tambahan bila konsep prasyarat belum dipahami.
Formatif proses	Observasi, pertanyaan lisan, pemeriksaan LKM, dan umpan balik.	Catatan langkah pencarian/pengurutan, ketepatan simulasi Stack/Queue, partisipasi pasangan.	Mengulang demonstrasi pada langkah yang masih keliru; menggunakan kartu bantu atau tutor sebaya.
Akhir pembelajaran	Kuis individu dan refleksi.	Skor kuis, jawaban alasan, dan refleksi individu.	Remedial pada konsep yang belum tuntas dan pengayaan bagi murid yang sudah menguasai.

Penyempurnaan dari rancangan awal: tujuan dan KKTP dibuat lebih terukur; pembagian peran pasangan diperjelas; tiap simulasi memiliki data dan hasil yang dapat diperiksa; asesmen menyediakan alternatif luring; dan tindak lanjut dibedakan berdasarkan kebutuhan belajar murid.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

PERTEMUAN SATU (1)

Bagian 1 (Pertemuan 1: 3 × 45 menit / 135 menit)

Topik: Mengenali dan menyimulasikan algoritma pencarian, algoritma pengurutan, serta struktur data Stack dan Queue dalam konteks pengelolaan komponen dan alat bengkel.

Permasalahan pemantik: “Di ruang penyimpanan bengkel terdapat banyak kode komponen dan alat. Bagaimana teknisi dapat menemukan komponen yang dibutuhkan, mengurutkan data ukuran, serta mengatur penyimpanan dan antrean secara teratur?”

A. Kegiatan Awal – 10 menit (Berkesadaran dan Bermakna)

- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa sesuai keyakinan, dan memeriksa kesiapan belajar murid.
- Guru melakukan presensi dan mengajak murid melakukan aktivitas respons cepat: menemukan satu kode komponen yang disebutkan guru dari daftar singkat di papan.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, alur kegiatan, dan manfaat materi dalam kegiatan Teknik Permesinan.
- Guru membangun kesepakatan bahwa murid boleh mencoba strategi, melakukan kesalahan, dan memperbaiki langkah melalui diskusi.

B. Kegiatan Inti – 115 menit (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)

1. Memahami – 25 menit

- Guru menyajikan masalah pengelolaan kode komponen, ukuran benda kerja, penyimpanan alat, dan antrean penggunaan mesin.
- Guru melakukan asesmen diagnostik melalui pertanyaan lisan untuk mengetahui strategi yang sudah dikenal murid.
- Guru menjelaskan algoritma sebagai urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah.
- Guru menjelaskan Linear Search sebagai pemeriksaan elemen satu per satu; Binary Search sebagai pencarian dengan membandingkan nilai tengah dan mempersempit rentang pada data terurut.
- Guru memperlihatkan perbedaan Selection Sort (memilih nilai terkecil/terbesar dari bagian yang belum terurut) dan Bubble Sort (membandingkan elemen bersebelahan dan menukarnya bila urutan salah).
- Guru mengenalkan Stack dengan prinsip LIFO dan operasi push/pop, serta Queue dengan prinsip FIFO dan operasi enqueue/dequeue.

2. Mengaplikasi – 75 menit

Aktivitas 1 – Simulasi Searching (20 menit)

- Murid bekerja berpasangan. Murid A memilih angka rahasia 1–100, sedangkan Murid B menebak. Murid A hanya memberi petunjuk “lebih besar” atau “lebih kecil”.
- Pada percobaan pertama, Murid B menebak menggunakan strategi sendiri. Pasangan mencatat jumlah tebakan dan rentang angka yang mungkin.
- Pada percobaan kedua, Murid B diarahkan memilih angka tengah dari rentang yang tersisa. Guru mengaitkan strategi mempersempit rentang ini dengan prinsip Binary Search.
- Guru membandingkan dengan Linear Search melalui daftar data yang diperiksa satu per satu. Guru menegaskan Binary Search memerlukan data terurut dan bahwa petunjuk lebih besar/kecil digunakan untuk menentukan bagian pencarian berikutnya.
- Kedua murid bertukar peran dan mencatat hasil pada LKM.

Aktivitas 2 – Simulasi Sorting (25 menit)

- Guru menampilkan data 18, 7, 25, 12, dan 9 yang belum terurut.
- Guru mencontohkan Selection Sort: pada setiap putaran, memilih nilai terkecil dari bagian yang belum terurut dan menempatkannya pada posisi berikutnya.
- Guru mencontohkan Bubble Sort: membandingkan elemen bersebelahan dan menukar posisinya jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan.
- Murid menelusuri setiap putaran pada tabel LKM. Mereka menuliskan keadaan data setelah satu putaran selesai, bukan hanya hasil akhirnya.

- Pasangan membandingkan proses kedua metode dan menjelaskan persamaan hasil akhir serta perbedaan mekanismenya.

Aktivitas 3 – Demonstrasi Stack dan Queue (15 menit)

- Guru menyusun tiga kartu bernomor 10, 20, dan 30 sebagai Stack. Guru memperagakan push 10, push 20, push 30, lalu pop; murid mengamati bahwa 30 keluar lebih dahulu.
- Guru menyusun tiga kartu bernomor 10, 20, dan 30 sebagai Queue. Guru memperagakan enqueue 10, enqueue 20, enqueue 30, lalu dequeue; murid mengamati bahwa 10 keluar lebih dahulu.
- Murid mengerjakan tabel operasi pada LKM dan memberikan satu contoh penerapan masing-masing struktur data dalam kehidupan atau lingkungan bengkel.

Aktivitas 4 – Berbagi Hasil dan Umpan Balik (15 menit)

- Beberapa pasangan menjelaskan satu temuan penting dari simulasi searching, sorting, atau Stack/Queue; pasangan lain memberikan tanggapan atau pertanyaan.
- Guru membandingkan jawaban antarpasangan, memberi umpan balik pada kekeliruan urutan langkah, dan meminta murid memperbaiki catatan LKM.
- Guru menegaskan kembali hubungan hasil simulasi dengan masalah pengelolaan data komponen dan alat bengkel.

3. Merefleksi – 15 menit

- Murid mengerjakan kuis formatif individu melalui Quizizz. Jika jaringan atau perangkat bermasalah, guru membagikan kuis cetak dengan butir yang sama.
- Guru membahas jawaban yang paling banyak keliru dengan meminta murid menjelaskan alasan pemilihan jawaban.
- Murid menuliskan refleksi individu: satu konsep yang sudah dipahami, satu konsep yang masih membingungkan, serta contoh penerapannya dalam Teknik Permesinan.

C. Kegiatan Penutup – 10 menit (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)

- Guru bersama murid menyusun simpulan: perbedaan Searching dan Sorting, mekanisme Linear/Binary Search, Selection/Bubble Sort, serta prinsip Stack/Queue.
- Guru memberikan apresiasi terhadap usaha, ketelitian, keberanian mencoba, dan kolaborasi murid.
- Guru menyampaikan tindak lanjut: murid yang belum memahami langkah tertentu akan mendapat latihan bertahap; murid yang sudah menguasai dapat mencoba data dengan jumlah elemen lebih banyak.
- Murid merapikan alat dan bahan belajar, menjaga kebersihan kelas, kemudian guru menutup pembelajaran.

D. Catatan Pengelolaan Kelas dan Antisipasi Kendala

Situasi	Strategi Guru
Murid mulai kehilangan fokus pada jam siang.	Sisipkan permainan tebak angka dan aktivitas kartu yang relevan dengan tujuan pembelajaran; hindari penjelasan satu arah terlalu panjang.
Murid kesulitan memahami Binary Search.	Gunakan garis bilangan/kartu angka, tandai nilai tengah, lalu tunjukkan rentang yang dibuang setelah setiap perbandingan.
Murid mencampuradukkan Selection Sort dan Bubble Sort.	Hentikan simulasi sejenak dan minta murid menyebutkan objek yang dipilih/dibandingkan pada setiap metode.
Perangkat atau internet tidak tersedia.	Gunakan kartu angka, papan tulis, dan kuis cetak; tujuan dan bukti asesmen tetap dapat dicapai.
Kemampuan murid beragam.	Berikan daftar data lebih pendek dan panduan langkah bagi murid yang memerlukan bantuan; berikan tantangan data lebih banyak bagi murid yang lebih cepat.

LAMPIRAN 1. LEMBAR KERJA MURID (LKM)

LKM PASANGAN – STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Komponen	Keterangan
Sekolah	SMK Negeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional dan Algoritma Pemrograman
Topik	Linear Search, Binary Search, Selection Sort, Bubble Sort, Stack, dan Queue
Fase/Kelas	E / X TP 1
Alokasi Waktu	60 menit untuk kegiatan praktik berpasangan
Nama Anggota	1. _____ 2. _____

A. Tujuan Kegiatan

- Membandingkan langkah Linear Search dan Binary Search.
- Menelusuri proses Selection Sort dan Bubble Sort secara bertahap.
- Menentukan isi dan elemen yang keluar pada operasi Stack dan Queue.
- Menjelaskan strategi dan hasil simulasi secara bergantian bersama pasangan.

B. Alat dan Bahan

Kartu angka atau potongan kertas, alat tulis, LKM, papan tulis/slide, dan benda sederhana untuk simulasi tumpukan serta antrean.

C. Petunjuk Pengerjaan

1. Bekerjalah bersama pasangan dan bagi peran sebagai pelaksana serta pencatat.
2. Setelah satu aktivitas, tukar peran agar setiap anggota mencoba dan menjelaskan.
3. Tuliskan proses setiap langkah, bukan hanya jawaban akhir.
4. Periksa kembali hasil dan tanyakan kepada guru jika ada langkah yang belum dipahami.

AKTIVITAS 1 – MEMBANDINGKAN ALGORITMA PENCARIAN

Situasi: Seorang teknisi mencari kode komponen bernilai 12 pada daftar: 18, 7, 25, 12, 30, 9, 21.

A. Linear Search: periksa data dari elemen pertama secara berurutan sampai angka 12 ditemukan.

Langkah	Data yang diperiksa	Apakah sama dengan 12?
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Kesimpulan: angka 12 ditemukan pada posisi _____ setelah _____ kali pemeriksaan.

B. Binary Search: urutkan data terlebih dahulu menjadi 7, 9, 12, 18, 21, 25, 30. Cari angka 21 menggunakan nilai tengah.

Langkah	Rentang data yang diperiksa	Nilai tengah	Keputusan berikutnya
1			
2			
3			

Kesimpulan: angka 21 ditemukan setelah _____ kali pemeriksaan. Mengapa data harus terurut sebelum Binary Search dilakukan?

Jawaban: _____

_____

_

AKTIVITAS 2 – MENELUSURI ALGORITMA PENGURUTAN

Gunakan data 18, 7, 25, 12, dan 9. Urutkan dari nilai terkecil ke terbesar.

A. Selection Sort: pada setiap putaran, pilih nilai terkecil dari bagian yang belum terurut dan letakkan pada posisi berikutnya.

Tahap	Urutan data setelah proses
Awal	18 | 7 | 25 | 12 | 9
Putaran 1	
Putaran 2	
Putaran 3	
Putaran 4	
Hasil akhir	

B. Bubble Sort: bandingkan elemen yang bersebelahan. Tukar posisi jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan.

Tahap	Urutan data setelah satu putaran
Awal	18 | 7 | 25 | 12 | 9
Putaran 1	
Putaran 2	
Putaran 3	
Putaran 4 / jika diperlukan	
Hasil akhir	

C. Bandingkan kedua metode: (1) Apa yang dipilih pada Selection Sort? (2) Elemen apa yang dibandingkan pada Bubble Sort? (3) Apa persamaan hasil akhir keduanya? (4) Apa perbedaan prosesnya?

Jawaban: _____

_____

_

LKM – LANJUTAN

AKTIVITAS 3 – SIMULASI STACK DAN QUEUE

A. Stack (LIFO): lakukan operasi push 10, push 20, push 30, kemudian pop. Tuliskan elemen yang keluar dan isi Stack setelah operasi.

Urutan operasi	Isi Stack setelah operasi (bawah → atas)	Elemen yang keluar
push 10		
push 20		
push 30		
pop		

B. Queue (FIFO): lakukan operasi enqueue 10, enqueue 20, enqueue 30, kemudian dequeue. Tuliskan elemen yang keluar dan isi Queue setelah operasi.

Urutan operasi	Isi Queue setelah operasi (depan → belakang)	Elemen yang keluar
enqueue 10		
enqueue 20		
enqueue 30		
dequeue		

C. Pertanyaan analisis:

- Mengapa pada Stack elemen yang terakhir dimasukkan menjadi elemen pertama yang diambil?

Jawaban: _____

- Mengapa pada Queue elemen yang pertama masuk menjadi elemen pertama yang dilayani?

Jawaban: _____

- Tuliskan masing-masing satu contoh penerapan Stack dan Queue dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan bengkel.

Jawaban: _____

D. Refleksi Individu

- Materi apa yang paling mudah saya pahami hari ini? Mengapa?

Jawaban: _____

- Materi apa yang masih membingungkan dan perlu saya pelajari kembali?

Jawaban: _____

- Dalam situasi Teknik Permesinan apa saya dapat menerapkan salah satu konsep hari ini?

Jawaban: _____

E. Pemeriksaan Mandiri

Beri tanda centang pada setiap pernyataan: □ Saya dapat membedakan Linear Search dan Binary Search. □ Saya memahami syarat Binary Search. □ Saya dapat menjelaskan Selection Sort dan Bubble Sort. □ Saya dapat membedakan LIFO dan FIFO. □ Saya dapat menjelaskan proses kepada pasangan.

LAMPIRAN 2. ASESMEN DAN RUBRIK PENILAIAN

A. Asesmen Diagnostik

Pertanyaan lisan sebelum kegiatan inti. Guru mencatat jawaban atau kebutuhan bantuan secara ringkas; asesmen ini tidak menjadi nilai akhir.

1. Bagaimana cara menemukan kode komponen tertentu dari daftar yang panjang?
2. Mengapa mengurutkan data dapat membantu proses pencarian?
3. Apa yang terjadi jika alat disusun bertumpuk dan alat paling atas diambil?
4. Bagaimana aturan antrean ketika beberapa murid akan menggunakan satu mesin?

B. Lembar Observasi Proses dan Kolaborasi

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Tanggung jawab	Menuntaskan tugas dan memeriksa ulang hasil secara mandiri.	Menuntaskan tugas dengan sedikit arahan.	Tugas belum tuntas dan sering diingatkan.	Tidak terlibat menyelesaikan tugas.
Kolaborasi	Berbagi peran, mendengar, dan membantu pasangan secara aktif.	Bekerja sama dengan baik.	Partisipasi tidak konsisten.	Tidak mau bekerja sama atau menghambat pasangan.
Ketelitian	Mencatat setiap langkah secara runtut dan akurat.	Ada kekeliruan kecil dan diperbaiki.	Beberapa langkah tidak runtut.	Tidak dapat mengikuti proses.
Komunikasi	Menjelaskan alasan dan menerima masukan dengan santun.	Penjelasan cukup jelas.	Penjelasan masih terbatas.	Tidak dapat menyampaikan proses.

C. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Konsep Searching	Membedakan Linear/Binary Search serta syarat Binary Search dengan tepat.	Membedakan keduanya dengan satu kekurangan kecil.	Memahami sebagian konsep.	Belum memahami perbedaannya.
Konsep Sorting	Menjelaskan mekanisme Selection dan Bubble Sort secara tepat.	Menjelaskan keduanya dengan cukup tepat.	Hanya memahami satu algoritma.	Belum memahami mekanismenya.
Konsep Stack/Queue	Menjelaskan LIFO/FIFO dan operasi dasar secara tepat.	Memahami prinsip dengan sedikit kekeliruan.	Memahami sebagian operasi.	Belum memahami prinsip keduanya.
Analisis	Memberi alasan yang logis dan mengaitkan dengan situasi nyata.	Alasan cukup logis.	Alasan terbatas.	Tidak dapat memberi alasan.

D. Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Penelusuran Searching	Semua langkah Linear dan Binary Search benar dan runtut.	Sebagian besar langkah benar.	Ada beberapa kekeliruan langkah.	Tidak mampu menelusuri.
Simulasi Sorting	Urutan setiap putaran dan hasil akhir kedua algoritma tepat.	Hasil akhir tepat dengan sedikit kesalahan proses.	Hasil akhir atau beberapa putaran keliru.	Tidak mampu menyelesaikan simulasi.
Operasi Stack/Queue	Isi struktur dan elemen yang keluar seluruhnya tepat.	Ada satu kekeliruan kecil.	Memahami sebagian operasi.	Tidak dapat menentukan hasil operasi.
Penyajian proses	Menjelaskan proses dengan urutan dan istilah yang tepat.	Penjelasan cukup runtut.	Penjelasan belum lengkap.	Tidak dapat menjelaskan proses.

E. Kuis Formatif Individu (10 Butir)

1. Linear Search dilakukan dengan cara …
A. Membagi data menjadi dua bagian B. Memeriksa elemen satu per satu
C. Memilih nilai terkecil D. Menukar elemen bersebelahan Jawaban: _____

2. Syarat utama agar Binary Search dapat diterapkan dengan benar adalah …
A. Data harus berjumlah genap B. Data harus berupa teks
C. Data sudah terurut D. Data harus memiliki nilai yang sama Jawaban: _____

3. Data terurut 7, 9, 12, 18, 21, 25, 30 dicari dengan Binary Search untuk menemukan 21. Nilai tengah pertama yang diperiksa adalah …
A. 18 B. 21
C. 25 D. 30 Jawaban: _____

4. Pada Selection Sort, langkah utama setiap putaran adalah …
A. Membandingkan elemen pertama dan terakhir B. Memindahkan semua data sekaligus
C. Memilih nilai terkecil dari bagian yang belum terurut D. Menghapus nilai terbesar Jawaban: _____

5. Bubble Sort bekerja dengan cara …
A. Memilih nilai terkecil saja B. Membandingkan elemen bersebelahan dan menukar jika perlu
C. Membagi data menjadi dua D. Mengambil data secara acak Jawaban: _____

6. Setelah operasi push 10, push 20, push 30, kemudian pop pada Stack, elemen yang keluar adalah …
A. 10 B. 20
C. 30 D. Tidak ada Jawaban: _____

7. Setelah enqueue 10, enqueue 20, enqueue 30, kemudian dequeue pada Queue, elemen yang keluar adalah …
A. 10 B. 20
C. 30 D. Tidak ada Jawaban: _____

8. Prinsip FIFO pada Queue berarti …
A. Data terakhir masuk keluar lebih dahulu B. Data pertama masuk keluar lebih dahulu
C. Data terkecil keluar lebih dahulu D. Data terbesar keluar lebih dahulu Jawaban: _____

9. Jika data belum terurut dan teknisi ingin menemukan satu kode komponen tanpa mengurutkannya terlebih dahulu, metode yang dapat langsung digunakan adalah …
A. Linear Search B. Binary Search
C. Selection Sort D. Bubble Sort Jawaban: _____

10. Pernyataan yang tepat tentang Selection Sort dan Bubble Sort adalah …
A. Keduanya memakai prinsip LIFO B. Keduanya merupakan algoritma pencarian
C. Keduanya mengurutkan data, tetapi langkah utamanya berbeda D. Keduanya hanya dapat digunakan pada data teks Jawaban: _____

LAMPIRAN 2. ASESMEN – KUNCI DAN TINDAK LANJUT

F. Kunci Jawaban Kuis Formatif

Nomor	Kunci	Konsep yang Diukur
1	B	Linear Search
2	C	Syarat Binary Search
3	A	Nilai tengah Binary Search
4	C	Selection Sort
5	B	Bubble Sort
6	C	Stack / LIFO
7	A	Queue / FIFO
8	B	FIFO
9	A	Pemilihan metode pencarian
10	C	Perbandingan algoritma sorting

Penskoran: setiap jawaban benar memperoleh 10 poin; skor maksimal 100. Kriteria ketercapaian kuis formatif: minimal 75 (sekurang-kurangnya 8 jawaban benar dari 10). Hasil kuis digunakan untuk menentukan tindak lanjut, bukan menjadi satu-satunya bukti ketercapaian tujuan pembelajaran.

G. Analisis Hasil dan Tindak Lanjut

Hasil Belajar	Tindak Lanjut Guru
Murid belum memahami syarat Binary Search.	Berikan latihan memilah data terurut dan belum terurut, kemudian ulangi demonstrasi pemilihan nilai tengah menggunakan kartu.
Murid dapat menentukan hasil akhir sorting tetapi belum memahami proses.	Minta murid menuliskan keadaan data setelah setiap putaran dan menandai elemen yang dipilih atau dibandingkan.
Murid tertukar antara Stack dan Queue.	Ulangi simulasi dengan benda nyata dan minta murid memperagakan urutan masuk serta keluar.
Murid telah menguasai seluruh konsep dasar.	Berikan data lebih banyak untuk ditelusuri dan minta murid membandingkan strategi atau mencari contoh penerapan lainnya.

H. Rekap Penilaian Guru

Nama Murid	LKM / Keterampilan	Kuis / Pengetahuan	Kolaborasi / Komunikasi	Catatan Tindak Lanjut
1. _____				
2. _____				
3. _____				
4. _____				
5. _____				

Catatan: tabel dapat diperbanyak atau diganti dengan lembar rekap kelas sesuai kebutuhan guru.

LAMPIRAN 3. MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah yang logis, terstruktur, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pembelajaran ini, murid mengamati algoritma melalui kegiatan mencari data, mengurutkan data, dan mengelola elemen dalam struktur data. Ketepatan urutan langkah penting karena perubahan langkah dapat memengaruhi hasil.

B. Algoritma Pencarian (Searching)

1. Linear Search

Linear Search memeriksa elemen satu per satu mulai dari awal data hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut. Contoh: mencari nilai 12 pada data 18, 7, 25, 12, 30, 9, 21 dilakukan dengan pemeriksaan 18, 7, 25, kemudian 12. Data ditemukan pada pemeriksaan keempat.

2. Binary Search

Binary Search mencari data dengan membandingkan target terhadap elemen tengah. Jika target lebih kecil, pencarian dilanjutkan pada bagian kiri; jika lebih besar, pencarian dilanjutkan pada bagian kanan. Proses diulang sampai data ditemukan atau rentang pencarian habis. Data harus sudah terurut agar keputusan membuang separuh rentang tetap benar. Contoh mencari 21 pada 7, 9, 12, 18, 21, 25, 30: periksa 18; karena 21 lebih besar, lanjutkan ke bagian kanan 21, 25, 30; periksa 25; karena 21 lebih kecil, lanjutkan ke 21; data ditemukan pada pemeriksaan ketiga.

Perbandingan	Linear Search	Binary Search
Cara kerja	Memeriksa elemen satu per satu.	Memeriksa nilai tengah lalu mempersempit rentang.
Kondisi data	Dapat digunakan pada data belum terurut.	Memerlukan data terurut.
Strategi	Berurutan dari awal.	Membagi rentang pencarian menjadi lebih kecil.
Contoh konteks	Mencari kode komponen pada daftar yang belum terurut.	Mencari kode pada daftar komponen yang telah diurutkan.

C. Algoritma Pengurutan (Sorting)

1. Selection Sort

Selection Sort mengurutkan data dengan memilih nilai terkecil (untuk urutan naik) dari bagian yang belum terurut, lalu menempatkannya pada posisi berikutnya. Proses diulang sampai seluruh elemen berada pada posisi yang sesuai.

2. Bubble Sort

Bubble Sort mengurutkan data dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika urutannya salah, kedua elemen ditukar. Setelah satu putaran, elemen terbesar yang belum berada pada posisi akhir akan bergerak ke bagian kanan. Putaran diulang sampai data terurut.

Aspek	Selection Sort	Bubble Sort
Fokus setiap langkah	Memilih elemen terkecil/terbesar dari bagian yang belum terurut.	Membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan.
Perubahan data	Elemen terpilih dipindahkan ke posisi berikutnya.	Elemen bersebelahan ditukar bila tidak sesuai urutan.
Hal yang diamati	Elemen minimum pada sisa data.	Perubahan posisi pasangan selama satu putaran.

LAMPIRAN 3. MATERI PEMBELAJARAN – LANJUTAN

D. Contoh Penelusuran Selection Sort dan Bubble Sort

Data awal: 18, 7, 25, 12, 9. Tujuan: menyusun dari nilai terkecil ke terbesar.

1. Selection Sort

Tahap	Proses	Hasil data
Awal	Data belum terurut.	18 | 7 | 25 | 12 | 9
Putaran 1	Pilih nilai terkecil 7, tukar dengan elemen pertama.	7 | 18 | 25 | 12 | 9
Putaran 2	Dari sisa data, pilih nilai terkecil 9.	7 | 9 | 25 | 12 | 18
Putaran 3	Dari sisa data, pilih nilai terkecil 12.	7 | 9 | 12 | 25 | 18
Putaran 4	Dari sisa data, pilih nilai terkecil 18.	7 | 9 | 12 | 18 | 25

2. Bubble Sort

Tahap	Proses utama	Hasil data setelah satu putaran
Awal	Data belum terurut.	18 | 7 | 25 | 12 | 9
Putaran 1	Bandingkan pasangan bersebelahan dari kiri ke kanan.	7 | 18 | 12 | 9 | 25
Putaran 2	Lanjutkan perbandingan pada bagian yang belum tetap.	7 | 12 | 9 | 18 | 25
Putaran 3	Bandingkan kembali pasangan pada bagian yang belum terurut.	7 | 9 | 12 | 18 | 25
Putaran 4	Tidak ada pertukaran; data sudah terurut.	7 | 9 | 12 | 18 | 25

Catatan guru: istilah “putaran” pada Bubble Sort merujuk satu lintasan perbandingan pasangan. Pada implementasi yang berbeda, jumlah putaran aktual dapat berhenti lebih cepat ketika tidak ada pertukaran. Untuk kegiatan ini, fokus murid adalah memahami pasangan yang dibandingkan dan perubahan urutan data.

E. Struktur Data

1. Stack

Stack adalah struktur data yang menerapkan prinsip LIFO (Last In, First Out), yaitu elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Operasi dasar: push untuk menambahkan elemen ke bagian atas Stack dan pop untuk mengambil elemen teratas. Analogi: tumpukan baki atau alat yang ditumpuk.

2. Queue

Queue adalah struktur data yang menerapkan prinsip FIFO (First In, First Out), yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar atau dilayani. Operasi dasar: enqueue untuk menambahkan elemen ke bagian belakang antrean dan dequeue untuk mengambil elemen dari bagian depan. Analogi: antrean penggunaan mesin atau antrean layanan.

E. Ringkasan Operasi Dasar Stack dan Queue

Operasi	Makna	Contoh urutan
Stack: push	Menambahkan elemen ke bagian atas.	push 10 → push 20 → push 30
Stack: pop	Mengambil elemen teratas.	Setelah tiga push, pop mengeluarkan 30.
Queue: enqueue	Menambahkan elemen ke bagian belakang.	enqueue 10 → enqueue 20 → enqueue 30
Queue: dequeue	Mengambil elemen dari bagian depan.	Setelah tiga enqueue, dequeue mengeluarkan 10.

F. Kaitan dengan Teknik Permesinan

Materi	Contoh Kontekstual
Linear Search	Mencari kode komponen satu per satu pada daftar inventaris yang belum diurutkan.
Binary Search	Menemukan kode/ukuran pada daftar inventaris yang telah disusun berurutan.
Selection Sort	Memilih ukuran benda kerja terkecil berikutnya untuk menyusun daftar ukuran.
Bubble Sort	Mengurutkan data ukuran dengan membandingkan nilai yang bersebelahan.
Stack	Menyusun alat atau baki secara bertumpuk sehingga benda yang terakhir diletakkan diambil lebih dahulu.
Queue	Mengatur giliran pemakaian mesin agar pengguna yang datang lebih dahulu dilayani lebih dahulu.

LAMPIRAN 4. REFLEKSI GURU DAN DAFTAR PUSTAKA

A. Refleksi Guru setelah Pembelajaran

Isian berikut dilengkapi berdasarkan kondisi kelas yang benar-benar terjadi setelah pembelajaran dilaksanakan. Bagian ini tidak diisi dengan asumsi sebelum guru memiliki bukti pengamatan.

1. Apakah tujuan pembelajaran tercapai? Bukti apa yang menunjukkan ketercapaian tersebut?

Catatan/refleksi: _____

_____

_

2. Pada bagian mana murid paling aktif dan pada bagian mana mereka mengalami kesulitan?

Catatan/refleksi: _____

_____

_

3. Apakah permainan tebak angka membantu murid memahami prinsip Binary Search? Jelaskan berdasarkan respons murid.

Catatan/refleksi: _____

_____

_

4. Apakah murid dapat membedakan Selection Sort dan Bubble Sort berdasarkan proses, bukan hanya hasil akhir?

Catatan/refleksi: _____

_____

_

5. Bagaimana efektivitas pembagian peran saat kerja berpasangan?

Catatan/refleksi: _____

_____

_

6. Apakah penggunaan Quizizz berjalan lancar? Bagaimana alternatif asesmen jika terdapat kendala perangkat atau jaringan?

Catatan/refleksi: _____

_____

_

7. Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada penjelasan, media, pengelolaan waktu, dan pendampingan pada pertemuan berikutnya?

Catatan/refleksi: _____

_____

_

B. Daftar Pustaka dan Sumber Belajar

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. https://bpmpbabel.kemendikdasmen.go.id/PPID/wp-content/uploads/2025/07/KepKaBSKAP-046_2025-ttg-CP.pdf

Materi presentasi guru tentang algoritma pencarian, algoritma pengurutan, Stack, dan Queue yang digunakan dalam pembelajaran.

Catatan: tambahkan buku/modul yang benar-benar digunakan guru dan murid sebagai sumber belajar utama sebelum finalisasi portofolio.